Çatı Radarı

TAKIM
SunTech

3 Kasım 10:00 – 4 Kasım 10:00 · Manisa Teknokent · 3 kişi, 24 saat

Ne yapıyoruz?

Manisa OSB'deki büyük fabrika çatılarına güneş paneli konsa ne olurdu, bunu haritada gösteren bir web uygulaması yapıyoruz. Her çatı için üretimi, yıllık tasarrufu, geri ödeme süresini ve önlenen CO_2'yi hesaplıyoruz. Firma giriş yapıp analizini kaydedebiliyor, pil ve kredi seçeneklerini deneyebiliyor. Asistan da tabloya bakıp soruları cevaplıyor.

OSB yönetimi

Bölgenin toplam güneş potansiyelini ve en çok kazandıracak çatıları tek ekranda görür.

Firma

Çatısını bulur, tüketimini girer, pil ve kredi seçenekleriyle ön hesabını görür, kaydeder.

Jüri

Sunumda QR kodu okutur, kendi telefonundan bildiği bir fabrikayı bulup dener.

Takım

Nazım

Backend

- Bina ve güneş verisi
- Sunucu ve Gemini asistanı
- Giriş ve veritabanı
- Uydu tespiti, şebeke verisi

Mahmut

Frontend

- Harita, çatı kartı, panel
- Kaydırıcılar, arama, sohbet
- Giriş ekranı ve kayıtlar
- Mobil uygulama ve QR

Mehmet

Hesap motoru ve sunum

- Yıllık hesap ve testler
- Saatlik simülasyon ve pil
- Kredi, statik, şebeke hesabı
- Slaytlar ve anlatım

Tarihler

2 Kasım	3 Kasım	4 Kasım	5 Kasım
Ön eleme sonucu	**09:15 buluşma**	**10:00 bitiş**	**09:30 ödül töreni**
Haber yoksa organizatörü ara	10:00'da başlıyoruz	Ardından jüri sunumu	Manisa OSB

Bilinmesi gereken üç şey

- Rakamları her zaman hesap motoru üretir. Asistan yalnızca tabloyu okur, kendi sayı uydurmaz.
- Önce çekirdek demo biter, ek özelliklere 19:00'dan sonra geçilir.
- Organizatör izin vermeden etkinlikten önce kod yazmıyoruz.

Nasıl çalışıyor?

1
Veri
OpenStreetMap'ten çatı izleri, PVGIS'ten yıllık ve saatlik güneş verisi.

→

2
Hesap
Her çatı için güç, üretim, tasarruf, yatırım, geri ödeme, CO_2; saatlik simülasyon.

→

3
Ekran
Renkli harita, çatı kartı, OSB toplamları, kaydırıcılar, giriş ve kayıt.

→

4
Yapay zekâ
Asistan tabloyu okur; Gemini uydu görüntüsünde paneli arar.

Örnek: 10.000 m²'lik bir çatı

Bir buçuk futbol sahasına yakın bir fabrika çatısı.

Panel konabilen kısım (%45)	**4.500 m²**
6,5 m²'ye 1 kWp	**692 kWp**
Yıllık üretim (1 kWp yılda 1.340 kWh)	**928 MWh**
Yıllık tasarruf (%80'ini fabrika kullanır, %20'si satılır)	**4,1 milyon TL**
Kurulum maliyeti (KDV hariç)	**17,8 milyon TL**
Kendini ödeme süresi	**4,3 yıl**
Önlenen CO_2	**579 ton/yıl**

Saatlik simülasyon gelince %80 yerine fabrikanın vardiyasına göre hesaplanan oran kullanılır.

Hesabın arkasındaki varsayımlar

- Elektrik fiyatı: sanayi tarifesi, vergisiz 4,81 TL/kWh. Şebekeye satılan elektrik 2,99 TL/kWh.
- Kurulum: büyük çatıda kWp başına daha ucuz. 250 kWp'a kadar 31.500, 1.000 kWp'a kadar 25.650, üstü 21.200 TL.
- Güneş: OSB'nin içinde 1 kWp yılda 1.288 ile 1.341 kWh üretiyor (PVGIS).
- CO_2: şebekeden çekilmeyen her MWh için 0,624 ton (Enerji Bakanlığı).

Hepsi ekrandaki kaydırıcılarla değiştirilebiliyor. Kaynaklar son sayfada.

Çekirdek: önce bunlar (19:00'a kadar)

- [ ] Renkli OSB haritası, uydu görüntüsüyle
- [ ] Çatı kartı ve "yıllık tüketiminiz" kutusu
- [ ] OSB toplamları ve en çok kazandıracak 20 çatı
- [ ] Kaydırıcılar: tarife, maliyet, çatı oranı, öz tüketim
- [ ] Tabloyu okuyan asistan, cevabın altında kullandığı araç
- [ ] Varsayımlar sayfası, kaynak ve tarihleriyle
- [ ] QR kodla açılan, telefonda çalışan site

Ek özellikler (19:00'dan sonra)

- [ ] **Üyelik, giriş, veritabanı**
  Firma e-postayla girer, analizini ve tüketimini kaydeder, "Kayıtlarım"da görür.
- [ ] **Uydu görüntüsünden panel tespiti**
  Karttaki düğmeyle Gemini çatının uydu görüntüsüne bakar: panel var mı, ne kadarını kaplıyor.
- [ ] **Saatlik simülasyon ve pil**
  Bir yılın 8.760 saati, vardiyaya göre tüketim, saatlik mahsuplaşma, pil kapasitesi.
- [ ] **Şebeke ve trafo**
  "Şebekeye vermeden" seçeneği; trafo merkezleri haritada, kalan kapasite elle girilir.
- [ ] **Çatı statiği ve kredi**
  Panelin getirdiği ek yük ve kontrol listesi; faiz, vade ve peşinatla aylık taksit.
- [ ] **Mobil**
  Telefona kurulabilen web uygulaması (PWA), mağaza uygulaması değil.

Kim, sırasıyla ne yapıyor?

Nazım

Backend · `hazirla.py`, `app.py`

1. `10:00-12:30` Veri hattı: OSB sınırı ve binalar OpenStreetMap'ten, sınırla süzme, alan hesabı. 12:30'da `binalar.geojson` hazır.
2. `13:45-15:00` PVGIS: konuma göre yıllık üretim ve bir yıllık saatlik üretim profili.
3. `15:15-18:00` FastAPI sunucusu ve asistan: `/api/sohbet`, Gemini araçları, sistem talimatı. API Vercel'de yayında.
4. `19:15-22:00` Giriş ve veritabanı: sağlayıcıyı Vercel Marketplace'ten kur (ücretsiz plan), kayıt tablosu, kaydet ve listele.
5. `22:00-00:30` Uydu tespiti: `/api/uydu` çatının uydu görüntüsünü alır, Gemini'ye sorar, sonucu saklar.
6. `00:30-02:30` Hatalar; demo için seçilen 10 çatının uydu sonucunu önceden çalıştır.
7. `02:30-04:30` *Uyku*
8. `04:30-06:30` Şebeke verisi: OSM'deki trafo merkezleri, TEİAŞ kapasite girdisi. Son yayın ve Gemini kota kontrolü.
9. `07:30 sonrası` Provalar; sunumda teknik soruları cevaplar.

Mahmut

Frontend · `index.html`, `app.js`

1. `10:00-12:30` Repoyu klonla, boş sayfayı yayına al. Leaflet haritası, uydu ve sokak katmanı, OSB sınırı, 20 sahte bina.
2. `13:45-15:00` Gerçek veri, renkler, lejant, çatı kartı.
3. `15:15-18:00` Kaydırıcılar, OSB paneli ve ilk 20 listesi, arama.
4. `19:15-20:15` Asistan sohbet kutusu: cevap ve kullanılan araç.
5. `20:15-22:30` Giriş ekranı, "Kaydet" ve "Kayıtlarım".
6. `22:30-00:30` Uydu tespiti düğmesi ve sonucu, şebeke kutusu.
7. `00:30-02:30` Telefon görünümü ve cila.
8. `02:30-04:30` Mobil: telefona kurulabilen uygulama (PWA: manifest, ikon, service worker) ve QR kod.
9. `04:30-06:30` *Uyku*
10. `07:30 sonrası` Provalar; sunumda ekranı kullanır.

Mehmet

Hesap motoru ve sunum · `hesap.js`

1. `10:00-12:30` Yıllık hesap: kWp, üretim, tasarruf, yatırım, geri ödeme, CO_2; maliyet kademeleri; elle yapılmış testler. 11:30'da mentorlardan OSB tüketimini ve mevcut panelleri öğren.
2. `13:45-15:00` OSB toplamları ve ilk 20; hesabı Mahmut'un ekranına bağla.
3. `15:15-18:00` Saatlik simülasyon: 8.760 saat, tek, iki ve üç vardiya profili, saatlik mahsuplaşma. Ardından pil modeli.
4. `19:15-21:00` Kredi (faiz, vade, peşinat), statik ön kontrol (ek yük), "şebekeye vermeden" ve trafo sınırı hesapları.
5. `21:00-23:00` Simülasyon, pil, kredi ve statik kutularının ekranı, günlük üretim-tüketim grafiği.
6. `23:00-00:30` Varsayımlar sayfası. 10 çatıyı uydu görüntüsünde elle işaretle (uydu tespitinin doğruluk testi).
7. `00:30-02:30` *Uyku*
8. `02:30-06:30` Doğruluk sonucunu çıkar. Slaytlar, demo metni, jüri soruları, kesin rakamlar.
9. `07:30 sonrası` Provalar; sunumu anlatır.

00:00'da gerideysek sırayla sadeleştir (çekirdek hiçbir zaman kesilmez)

1. Mobil: yalnızca "ana ekrana ekle", çevrimdışı çalışma yok.
2. Şebeke: yalnızca "şebekeye vermeden" hesabı, trafo verisi yok.
3. Uydu tespiti: yalnızca önceden çalıştırılmış 10 çatı.
4. Giriş: e-posta yerine tek tıkla "bağlantıyla kaydet".
5. Pil: saatlik simülasyon kalır, pil çıkar.

24 saat tablosu

Saat	Nazım · Backend	Mahmut · Frontend	Mehmet · Hesap ve sunum
09:15	Herkes: kayıt, masa, priz. Nazım Wi-Fi'da veri ve Gemini adreslerini dener.		
10:00	Bina verisini çeker, diske kaydeder	Repoyu klonlar, boş sayfayı yayına alır	Hesap motoruna başlar
10:30	Herkes, 15 dakika: veri alanlarının adları, hesap fonksiyonları, API uç noktaları.		
10:45	Sınırla süzme, alan hesabı. 12:30'da ilk veri dosyası	Harita, katmanlar, 20 sahte bina	Yıllık hesap ve testler. 11:30 mentorlarla görüşme
13:00	Yemek, sırayla. Masa boş kalmasın.		
13:45	PVGIS: yıllık ve saatlik üretim	Gerçek veri, renkler, çatı kartı	OSB toplamları, ilk 20, ekrana bağlama
15:00	**Kontrol 1.** Yayındaki sitede harita, çatı kartı ve gerçek rakamlar çalışıyor mu?		
15:15	FastAPI ve Gemini asistanı, API yayında	Kaydırıcılar, OSB paneli, arama	Saatlik simülasyon, ardından pil
18:00	Yemek. Siteyi bir mentora göster, itirazlarını not et.		
19:00	**Kontrol 2.** Çekirdeğin 7 maddesi yayında mı? Değilse ek özelliklere geçmeden çekirdeği bitirin.		
19:15	Giriş ve veritabanı	Sohbet kutusu, ardından giriş ekranı ve kayıtlar	Kredi, statik, şebeke hesapları
22:00	Uydu tespiti (Gemini)	Uydu düğmesi, şebeke kutusu	Ek özelliklerin ekranı, ardından varsayımlar sayfası ve 10 çatı
00:00	**Kontrol 3.** Ek özelliklerden hangileri yetişti? Yetişmeyen sadeleşir. Ekran görüntüleri ve veri yedeklenir.		
00:30	Hatalar, demo için 10 çatının uydu sonucu	Telefon görünümü, cila	*Uyku (2 saat)*
02:30	*Uyku (2 saat)*	Mobil (PWA) ve QR kod	Doğruluk sonucu, slaytlar
04:30	Şebeke verisi, son yayın, kota kontrolü	*Uyku (2 saat)*	Slaytlar, demo metni, kesin rakamlar
06:30	Herkes: son düzeltmeler. 07:30'da kod donar, sonra yalnızca hata düzeltilir.		
07:30	Herkes: kronometreyle 3 prova, jüri soruları, yedek demo videosu, QR'ı 3 telefonda mobil veriyle dene.		
09:30	Tampon ve teslim.		

Unutmayın

- Jüri sunumunun saati belli olunca son bloklar ona göre kayar.
- Gemini'nin ücretsiz kotası her gün 11:00'de yenileniyor. Geliştirme, uydu tespiti ve sabahki sunum aynı kotayı kullanır. Geliştirirken çoğunlukla sahte cevapla çalışın, uydu tespitini yalnızca düğmeye basınca çalıştırın.

Birbirinize ne zaman ihtiyaç var?

- **12:30** Nazım'ın veri dosyası, Mahmut ve Mehmet'e.
- **13:45** Mehmet'in hesabı, Mahmut'un ekranına.
- **18:00** Nazım'ın API'si, Mahmut'un sohbet kutusuna.
- **22:00** Nazım'ın giriş ve uydu uçları, Mahmut'un ekranına.

Etkinlikten önce yapılacaklar

Bugün, 1 Kasım

- [ ] Organizatöre e-posta: takım 3 kişi, önceden kod yazmak serbest mi? (Metin takım sayfasında.) — Nazım
- [ ] Mahmut ve Mehmet'i takım sayfasına editör olarak davet et — Nazım
- [ ] GitHub reposunu aç, Mahmut ve Mehmet'i ekle — Nazım
- [ ] Bu planı okuyun, itirazınız varsa söyleyin — Herkes

2 Kasım, Pazartesi

- [ ] Ön eleme sonucuna bak. Öğlene kadar haber yoksa ara: `0236 225 07 27` — Mehmet
- [ ] Organizatörün cevabını gruba yaz — Mehmet
- [ ] EPDK'nın güncel sanayi tarifesine bak — Mehmet
- [ ] Google AI Studio'dan Gemini anahtarı al, tek bir deneme yap — Nazım
- [ ] Vercel'e GitHub hesabıyla gir, repoyu bağla (ücretsiz plan) — Nazım
- [ ] Node.js ve Vercel CLI kur (veritabanı ve giriş kurulumu için) — Nazım
- [ ] İzin çıkarsa veriyi önceden indir, USB'ye koy — Nazım
- [ ] Uydu görüntüsü katmanının (Esri World Imagery) kullanım şartlarına bak — Mahmut
- [ ] Laptoplara Python 3.12, git ve kod editörü (Antigravity) kurulu olsun — Herkes

3 Kasım sabahı

- [ ] 09:15 Teknokent'te: kayıt, masa, priz — Herkes
- [ ] Wi-Fi'da veri ve Gemini adreslerini dene, açılmıyorsa telefon interneti — Nazım
- [ ] Sor: sunum saat kaçta, kaç dakika, teslimde ne isteniyor, mentorlar kim — Mehmet

Çantaya

- [ ] Laptop ve şarj aleti
- [ ] Uzatma kablosu, çoklu priz
- [ ] Powerbank, telefon şarjı, kulaklık
- [ ] Mat ya da battaniye, boyun yastığı
- [ ] Su şişesi, atıştırmalık
- [ ] Kimlik, öğrenci belgesi

Para harcamadan

Gemini'nin ücretsiz katmanı, Vercel'in ücretsiz planı, veritabanı ve girişte ücretsiz plan, açık veri (OpenStreetMap, PVGIS) yeterli. Kartı olan biri Gemini'de 5 dolarlık bütçe uyarısıyla faturalandırmayı açarsa sunum sabahı kota bitme riski kalkar.

Sunum

7 slayt

1. **Sorun.** OSB'de 1.000 m²'den büyük yaklaşık 600 çatı var. Firma, panelin ne kazandıracağını bugün tek tek teklif toplayarak öğreniyor.
2. **Neden şimdi.** Sağdaki kutu.
3. **Çözüm.** Harita, çatı kartı, OSB paneli, asistan; saatlik simülasyon, pil, kredi, uydu kontrolü. QR ile canlı demoya geçiş.
4. **Nasıl hesaplıyoruz.** Veri, varsayımlar, kaynaklar. Uydu tespitinin 10 çatıdaki doğruluğu.
5. **Sonuç.** OSB toplamı ve en çok kazandıracak 20 çatı, "ilk kaba hesap" etiketiyle.
6. **Kim kullanır.** OSB yönetimi, firmalar, finansman tarafı. Aynı betik başka OSB'de ve kampüste de çalışır.
7. **Yol haritası ve istek.** Sayaç verisiyle gerçek profil, uydu tespitini bütün çatılara yaymak. OSB'den pilot için 5 firmanın tüketim verisi.

Neden şimdi?

- 1 Mayıs 2026'dan beri sanayi çatılarında elektrik saat saat mahsuplaşıyor. Sistemi tüketime göre boyutlamak doğrudan para demek; saatlik simülasyonumuz tam bunu hesaplıyor.
- İklim Kanunu Temmuz 2025'te yürürlüğe girdi, Emisyon Ticaret Sistemi yönetmeliği Ağustos 2026'da yayımlandı.
- Ege'de Yeşil OSB belgesi alan OSB'ler var: Tire, Pancar, Aliağa, İzmir Atatürk, Denizli.
- Manisa Enerji ile Akbank, çatı güneş yatırımlarının finansmanı için Mayıs 2026'da anlaştı.
- COP31, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da.

3 dakikalık demo

`0:00` QR ekranda: "Telefonunuzdan açabilirsiniz."

`0:15` Harita, renkli çatılar, üstte OSB toplamları.

`0:40` Jüriden biri bir fabrikayı bulur, kart açılır. "Uyduda kontrol et": Gemini panel var mı diyor.

`1:10` İki vardiya seçilir, saatlik simülasyon öz tüketimi hesaplar. Pil eklenince geri ödeme değişir.

`1:40` Kredi: faiz ve vade girilir, aylık taksit tasarrufla karşılaştırılır.

`2:10` Asistan: "Geri ödemesi 4 yılın altında kaç çatı var?" Ardından ön fizibilite notu.

`2:40` Giriş yapılıp analiz kaydedilir. Varsayımlar sayfası, kapanış.

Mehmet anlatır, Mahmut ekranı kullanır, Nazım teknik soruları alır. İnternet giderse telefon interneti, o da olmazsa yedek video.

Jüri sorarsa

Harita verisi eksik olabilir.
10 çatıyı uydu görüntüsüyle elle kontrol ettik. Sonuçları ön tarama olarak sunuyoruz.

Bazı çatılarda zaten panel var.
Gemini uydu görüntüsünden kontrol ediyor; 10 çatıda doğruluğunu ölçtük.

Çatı statiği taşımayabilir.
Ek yükü gösteriyoruz; kesin karar statik raporla verilir.

Şebeke kapasitesi yok.
"Şebekeye vermeden" seçeneği ve trafo kapasitesi girdisi var.

Rakamları yapay zekâ mı uyduruyor?
Hayır, sayılar hesap motorundan geliyor. Asistan yalnızca tabloyu okuyor.

GEPA zaten var.
GEPA güneş haritası. Biz bina bazında yatırım, geri ödeme ve kredi hesaplıyoruz.

Bu bir mobil uygulama mı?
Telefona kurulabilen bir web uygulaması, mağazaya gerek yok.

Kullandığımız rakamlar

Hepsi ilk kaba hesap. Etkinlikte gerçek veriyle güncellenecek.

Ne	Değer	Kaynak ve tarih
Güneşten yıllık üretim	**1.288-1.341 kWh/kWp**	PVGIS v5.3, yatay panel, %14 kayıp · 1 Kasım 2026
Saatlik üretim profili	**8.760 saat**	PVGIS saatlik veri, etkinlikte çekilecek
Panel konabilen çatı oranı	**%45**	Ticari binalarda ortalama 0,49 (KFUPM çalışması, 2022), sanayi için biraz düşük tuttuk
Panel yoğunluğu	**6,5 m²/kWp**	Aralıklar dahil 6-7 m^2 (kurulum rehberleri) · 2026
Sanayi elektrik fiyatı	**4,81 TL/kWh**	EPDK tarifesi, vergisiz, 4 Nisan 2026. Ekim tarifesi bulunamadı
Şebekeye satılan elektrik	**2,99 TL/kWh**	Tarifedeki aktif enerji bedeli; saatlik mahsuplaşma, Resmî Gazete 2 Nisan 2026
Fabrikanın kendi kullandığı pay	**%80**	Varsayım; saatlik simülasyon gelince vardiyaya göre hesaplanır
Kurulum maliyeti	**21.200-31.500 TL/kWp**	Azimut Solar fiyatları (Nisan 2026) ve MY Enerjisolar rehberi (Ağustos 2026), KDV hariç
Panelin çatıya ek yükü	**≈12-15 kg/m²**	Tipik modül ve ray ağırlığı; kesin değer statik raporla
Pil maliyeti, kredi faizi	**kaydırıcı**	Etkinlikte güncel bir kaynaktan girilecek
Dolar kuru	**49,86 TL**	TCMB, 30 Ekim 2026
Önlenen CO_2	**0,6242 t/MWh**	Enerji Bakanlığı, 2023 şebeke emisyon faktörü (güneş için birleşik marj)
OSB'deki büyük çatılar	**636 bina, 4,58 km²**	OpenStreetMap, 1.000 m^2 üstü, OSB sınırıyla süzülmeden · 1 Kasım 2026

İlk kaba hesap: bütün OSB

Yaklaşık **317 MWp** kurulabilir güç. Yılda yaklaşık **420 GWh** elektrik, **263 bin ton** CO_2 azaltımı ve **1,9 milyar TL** tasarruf. Yatırım 6,7 ile 8,1 milyar TL arası.

Henüz doğrulamadıklarımız

- EPDK'nın Ekim 2026 sanayi tarifesi
- OSB'deki trafoların boş kapasitesi
- Manisa OSB'nin Yeşil OSB durumu
- Uydu görüntüsü katmanının kullanım şartları

Bunları sunumda kesin bilgi gibi söylemiyoruz.

Kaynaklar

- Takım sayfası: claude.ai/artifact/P8PMEj6MWMwtsZTuXe8YS5
- PVGIS: re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools
- Resmî Gazete 33212 (lisanssız üretim) ve 33353 (emisyon ticareti): resmigazete.gov.tr
- Elektrik fiyatları: enerjiajansi.com.tr/elektrik-birim-fiyatlari
- Emisyon faktörü: yesilekonomi.com, 2023 şebeke emisyon faktörleri
- Kurulum maliyeti: MY Enerjisolar, Azimut Solar
- Manisa Enerji ve Akbank: manisa.bel.tr
- Organizatör: Manisa Teknokent TTO, info@manisatto.com.tr, 0236 225 07 27